

Esta prova é individual e sem qualquer tipo de consulta.

1 - Marque V ou F: (Valor: 1,0 pt)

(V) A ordenação topológica de um grafo cíclico de 28 vértices pode ser feita usando um algoritmo DFS.

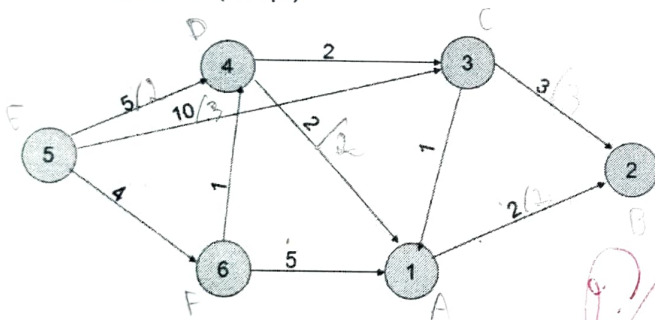
(F) Os grafos ciclos com número ímpar de vértices são sempre 3-cromáticos.

(V) O número cromático de um grafo bipartido é sempre 2.

(V) Os grafos rodas com número par de vértices são sempre 3-cromáticos.

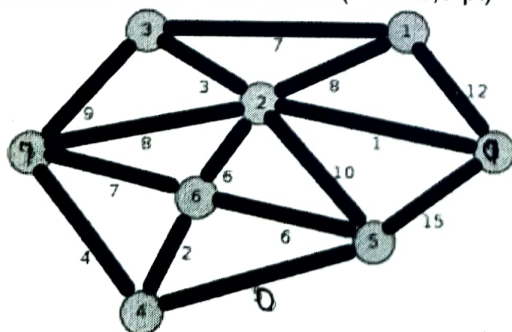
(V) O número cromático de um grafo cíclico de 52 vértices é 2.

2 - Dada as capacidades, considerando que o fluxo inicial é zero, encontre a Rede Residual e o Fluxo Máximo do grafo a seguir, sendo o início no vértice 5 e destino vértice 2: (1.5 pt)



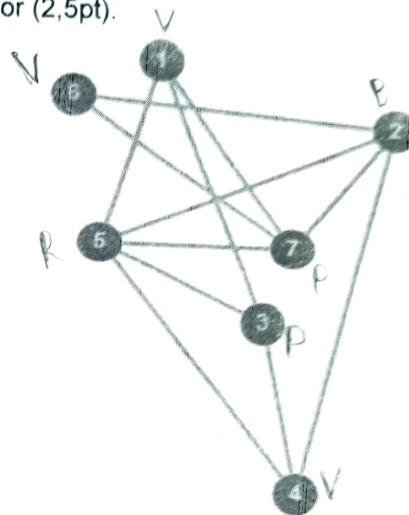
3 - Aplicar o Algoritmo Dijkstra no grafo da questão 2. (Valor 1,5 pt)

4 - Aplique a busca em Largura e busca em Profundidade no grafo abaixo, mostrando a ordem de visita aos vértices, utilizando ordem numérica. (Valor 2,0 pt)



5 - Encontrar a AGM do grafo da questão 4. (Valor 1,5 pt)

6 - Considere o grafo abaixo, encontre: Valor (2,5pt).



V = Vértice
P = Ponto
P = Ponto
B = Bônus

a) um emparelhamento maximal;

b) um emparelhamento máximo: (1,4), (6,2), (5,3)

c) um conjunto independência: (1, 6, 4)

d) um conjunto dominação: (5, 6)

e) número cromático: 4

Boa prova!